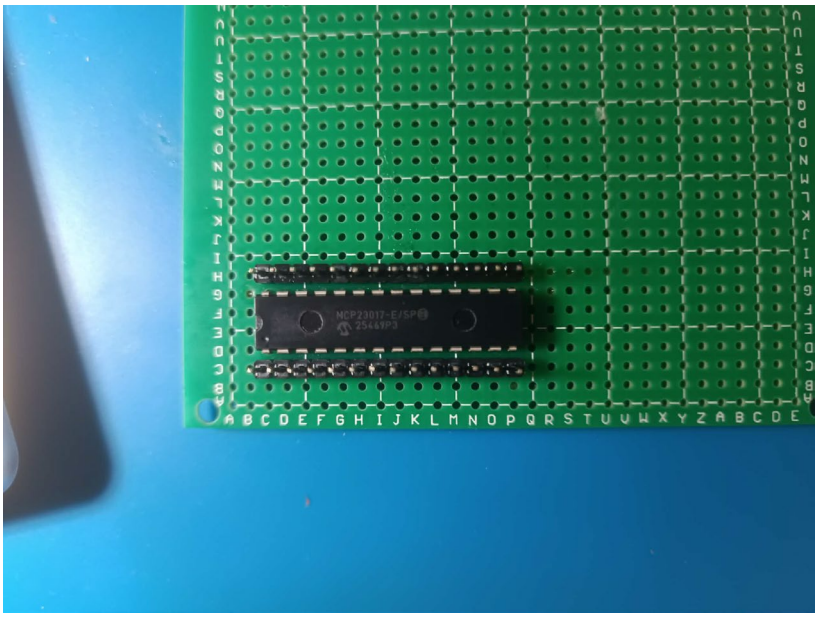
Wyniki pomiarów stabilności działania poszczególnych interfejsów komunikacyjnych.

Platforma testowa:

Wynik działania, przy słabych połączeniach:

Zlutowany układ MCP dla zapewnienia stabilniejszego połączenia:



Dla SPI z wykorzystaniem mikrokontrolera Xtensa RISC, ESP32-WROOM-32D:

zasilanie 3,3V	rezystor 1kOhm	3,3 mA
długość kabla [m]	czestotliowsc [Hz]	czy działa [tak/nie]
1	1 000 000	tak
1	4 000 000	tak
1	8 000 000	tak
1	9 000 000	tak
1	10 000 000	zaczyna się psuć
1	20 000 000	nie
1	30 000 000	nie
1	40 000 000	nie

zasilanie 3,3V	rezystor 1kOhm	3,3 mA
długość kabla [m]	czestotliowsc [Hz]	czy działa [tak/nie]
3	1 000 000	tak
3	4 000 000	tak
3	8 000 000	tak
3	9 000 000	tak
3	10 000 000	zaczyna się psuć
3	20 000 000	nie
3	30 000 000	nie
3	40 000 000	nie

zasilanie 3,3V	rezystor 1kOhm	3,3 mA
długość kabla [m]	czestotliowsc [Hz]	czy działa [tak/nie]
5	1 000 000	tak
5	4 000 000	tak
5	8 000 000	tak
5	9 000 000	tak
5	10 000 000	zaczyna się psuć
5	20 000 000	nie
5	30 000 000	nie
5	40 000 000	nie

Dla SPI z wykorzystaniem mikrokontrolera AVR, ATMega328p:

zasilanie 5V	rezystor 1kOhm	5 mA
długość kabla [m]	częstotliwość [Hz]	czy działa [tak/nie]
1	1 000 000	tak
1	4 000 000	tak
1	8 000 000	tak

zasilanie 5V	rezystor 1kOhm	5 mA
długość kabla [m]	częstotliwość [Hz]	czy działa [tak/nie]
5	1 000 000	tak
5	4 000 000	tak
5	8 000 000	tak

Dla I^2C z wykorzystaniem mikrokontrolera Xtensa RISC, ESP32-WROOM-32D:

zasilanie 3V3	rezystor 1kOhm	3,3 mA
długość kabla [m]	czestotliowsc [Hz]	czy działa [tak/nie]
1,3	100 000	tak
1,3	1 000 000	tak
1,3	1 100 000	zaczyna się psuć
1,3	1 250 000	nie
1,3	1 500 000	nie
1,3	2 500 000	nie
1,3	5 000 000	nie

zasilanie 3V3	rezystor 1kOhm	3,3 mA
długość kabla [m]	czestotliowsc [Hz]	czy działa [tak/nie]
0,5	100 000	tak
0,5	200 000	tak
0,5	300 000	tak
0,5	400 000	tak
0,5	500 000	tak
0,5	600 000	tak
0,5	700 000	tak
0,5	800 000	tak
0,5	900 000	tak
0,5	1 000 000	zaczyna się psuć

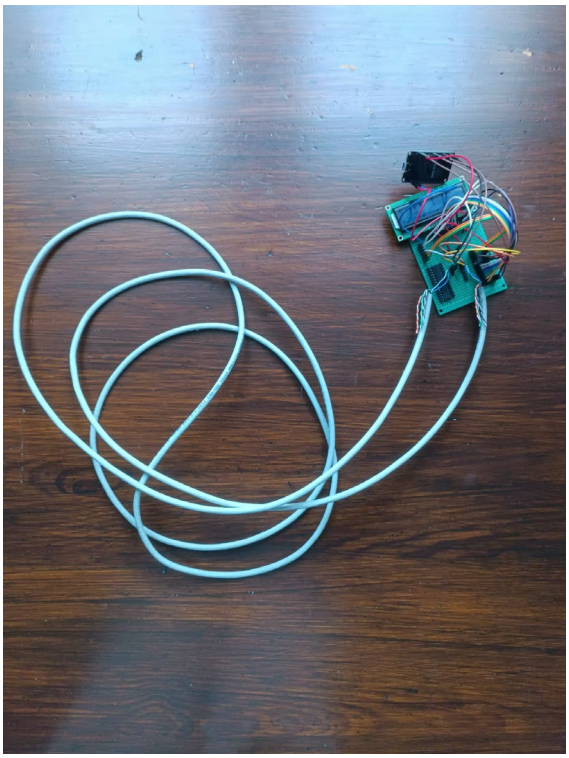
zasilanie 3V3	rezystor 1kOhm	3,3 mA
długość kabla [m]	czestotliowsc [Hz]	czy działa [tak/nie]
1	100 000	tak
1	200 000	tak
1	300 000	tak
1	400 000	tak
1	500 000	tak
1	600 000	tak
1	700 000	tak
1	800 000	tak
1	900 000	tak
1	1 000 000	zaczyna się psuć

zasilanie 3V3	rezystor 1kOhm	3,3 mA
długość kabla [m]	czestotliowsc [Hz]	czy działa [tak/nie]
2	100 000	tak
2	200 000	tak
2	300 000	tak
2	400 000	tak
2	500 000	tak
2	600 000	tak
2	700 000	tak
2	800 000	tak
2	900 000	tak
2	1 000 000	tak
2	1 100 000	nie
2	1 200 000	nie

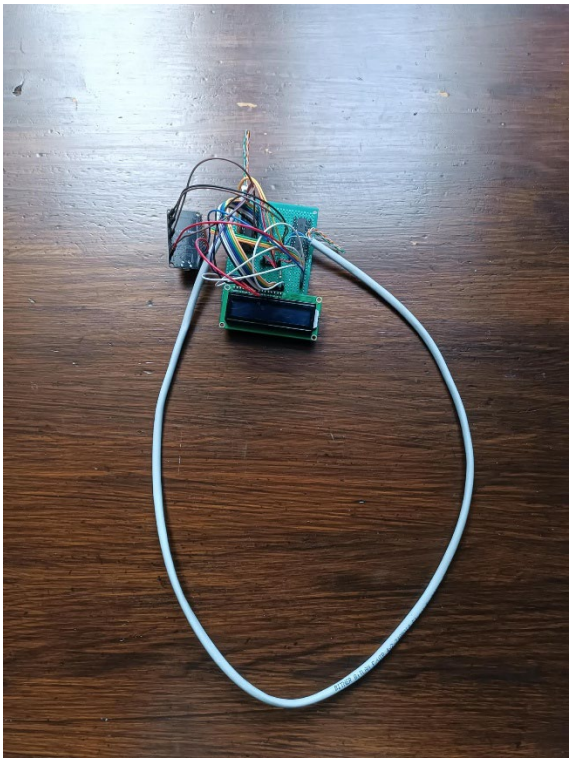
zasilanie 3V3	rezystor 1kOhm	3,3 mA
długość kabla [m]	czestotliowsc [Hz]	czy działa [tak/nie]
3	100 000	tak
3	200 000	tak
3	300 000	tak
3	400 000	tak
3	500 000	tak
3	600 000	tak
3	700 000	tak
3	800 000	tak
3	900 000	tak
3	1 000 000	zaczyna się psuć (czasami po resecie działa)
3	1 100 000	nie

zasilanie 3V3	rezystor 1kOhm	3,3 mA
długość kabla [m]	czestotliowsc [Hz]	czy działa [tak/nie]
5	100 000	tak
5	200 000	zaczyna się psuć
5	300 000	nie
5	400 000	nie
5	500 000	nie
5	600 000	nie
5	700 000	nie
5	800 000	nie
5	900 000	nie
5	1 000 000	nie
5	1 100 000	nie

Nieprawidłowe działanie przy 2 metrach przy częstotliwości 1,2 MHz:



3 metry, I^2C, ESP32



1 metr, I^2C, ESP32

Maksymalnie urządzenie może mieć 1,7 MHz, ale dla kabla testowego nie jesteśmy wstanie uzyskać tej częstotliwości.

Dla I^2C z wykorzystaniem mikrokontrolera AVR, ATMega328p:

zasilanie 5V	rezystor 1kOhm	5 mA
długość kabla [m]	czestotliowsc [Hz]	czy działa [tak/nie]
5	100 000	tak
5	200 000	tak
5	300 000	tak
5	400 000	tak
5	500 000	tak
5	600 000	tak
5	700 000	tak
5	800 000	tak
5	900 000	nie
5	1 000 000	nie

zasilanie 5V	rezystor 1kOhm	5 mA
długość kabla [m]	czestotliowsc [Hz]	czy działa [tak/nie]
3	100 000	tak
3	200 000	tak
3	300 000	tak
3	400 000	tak
3	500 000	tak
3	600 000	tak
3	700 000	tak
3	800 000	tak
3	900 000	nie
3	1 000 000	nie

zasilanie 5V	rezystor 1kOhm	5 mA
długość kabla [m]	czestotliowsc [Hz]	czy działa [tak/nie]
1	100 000	tak
1	200 000	tak
1	300 000	tak
1	400 000	tak
1	500 000	tak
1	600 000	tak
1	700 000	tak
1	800 000	tak
1	900 000	nie
1	1 000 000	nie

Wnioski:

Porównanie wydajności: SPI vs I2C

- **Zdecydowana przewaga SPI w szybkości:** Interfejs SPI wykazuje znacznie wyższą przepustowość i stabilność sygnału niż I2C. W testowanych warunkach SPI działało stabilnie z częstotliwościami rzędu 8–9 MHz nawet na 5-metrowym przewodzie, podczas gdy I2C osiągało maksymalnie okolice 800 kHz – 1 MHz, po czym komunikacja ulegała degradacji.
- **Odporność SPI na długość kabla:** W badanym zakresie (od 1 m do 5 m) długość przewodu nie miała krytycznego wpływu na maksymalną częstotliwość SPI. Zarówno dla ESP32 (limit ok. 9 MHz), jak i AVR (limit testowy 8 MHz), granica stabilności wynikała raczej z właściwości samego mikrokontrolera lub odbić sygnału, a nie z fizycznego wydłużenia przewodu do 5 metrów.

2. Wpływ długości kabla na interfejs I2C (podatność na pojemność linii)

- **Drastyczny spadek wydajności I2C przy 3,3V:** Pomiary dla ESP32 jednoznacznie pokazują, że I2C jest bardzo wrażliwe na pojemność pasożytniczą rosnącą wraz z długością przewodu. O ile na kablach do 3 metrów interfejs radził sobie z częstotliwościami rzędu 900 kHz, o tyle wydłużenie kabla do 5 metrów spowodowało załamanie stabilności – komunikacja działała bezbłędnie jedynie przy 100 kHz.
- **Bariera pojemnościowa:** Brak możliwości osiągnięcia katalogowych 1,7 MHz dla I2C na przewodach testowych potwierdza, że w rzeczywistych warunkach fizyczne parametry kabla (pojemność, rezystancja) są głównym wąskim gardłem tego protokołu.

3. Wpływ napięcia zasilania i platformy (ESP32 3,3V vs AVR 5V)

- **Lepsza stabilność I2C przy 5V na długich dystansach:** Układ oparty na ATMega328p (5V) wykazał się imponującą odpornością na długość przewodu w przypadku I2C. Mikrokontroler utrzymał stabilną komunikację na poziomie 800 kHz niezależnie od tego, czy kabel miał 1 m, czy 5 m.
- **Prąd podciągający robi różnicę:** Wynika to z wyższego napięcia logiki oraz wyższego prądu płynącego przez rezystor podciągający 1 kOhm (5 mA dla AVR vs 3,3 mA dla ESP32). Większy prąd pozwala na znacznie szybsze naładowanie pojemności pasożytniczej długiego kabla, co przekłada się na bardziej strome zbocza sygnału i mniej błędów w transmisji.
- **Sztywny limit sprzętowy AVR dla I2C:** Choć AVR radził sobie lepiej na 5 metrach, to napotkał twardą barierę przy 900 kHz dla każdej długości kabla. Wskazuje to na limity samej sprzętowej implementacji peryferium I2C w architekturze AVR lub zbyt wolne narastanie sygnału przy wyższych częstotliwościach dla rezystora 1 kOhm.